

2008年广东省高考数学试卷（文科）

一、选择题（共10小题，每小题5分，满分50分）

1. （5分）（2008•广东）第二十九届夏季奥林匹克运动会将于2008年8月8日在北京举行，若集合 $A=\{\text{参加北京奥运会比赛的运动员}\}$ ，集合 $B=\{\text{参加北京奥运会比赛的男运动员}\}$ ，集合 $C=\{\text{参加北京奥运会比赛的女运动员}\}$ ，则下列关系正确的是（ ）

A. $A \subseteq B$ B. $B \subseteq C$ C. $A \cap B = C$ D. $B \cup C = A$

2. （5分）（2008•广东）已知 $0 < a < 2$ ，复数 z 的实部为 a ，虚部为1，则 $|z|$ 的取值范围是（ ）

A. $(1, 5)$ B. $(1, 3)$ C. $(1, \sqrt{5})$ D. $(1, \sqrt{3})$

3. （5分）（2008•广东）已知平面向量 $\vec{a} = (1, 2)$ ， $\vec{b} = (-2, m)$ ，且 $\vec{a} \parallel \vec{b}$ ，则 $2\vec{a} + 3\vec{b}$ = （ ）

A. $(-5, -10)$ B. $(-4, -8)$ C. $(-3, -6)$ D. $(-2, -4)$

4. （5分）（2008•广东）记等差数列的前 n 项和为 S_n ，若 $S_2=4$ ， $S_4=20$ ，则该数列的公差 $d=$ （ ）

A. 2 B. 3 C. 6 D. 7

5. （5分）（2008•广东）已知函数 $f(x) = (1 + \cos 2x) \sin^2 x$ ， $x \in \mathbb{R}$ ，则 $f(x)$ 是（ ）

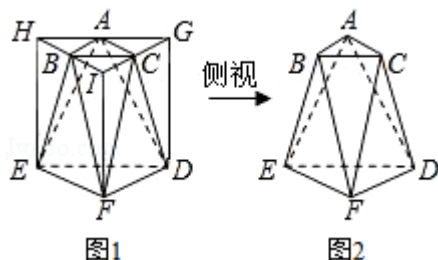
A. 最小正周期为 π 的奇函数 B. 最小正周期为 $\frac{\pi}{2}$ 的奇函数

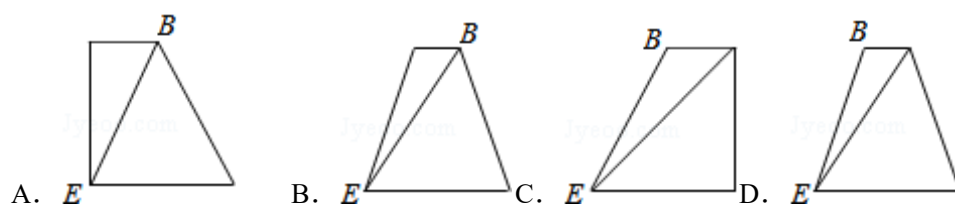
C. 最小正周期为 π 的偶函数 D. 最小正周期为 $\frac{\pi}{2}$ 的偶函数

6. （5分）（2008•广东）经过圆 $x^2 + 2x + y^2 = 0$ 的圆心 C ，且与直线 $x + y = 0$ 垂直的直线方程是（ ）

A. $x + y + 1 = 0$ B. $x + y - 1 = 0$ C. $x - y + 1 = 0$ D. $x - y - 1 = 0$

7. （5分）（2008•广东）将正三棱柱截去三个角（如图1所示 A ， B ， C 分别是 $\triangle GHI$ 三边的中点）得到几何体如图2，则该几何体按图2所示方向的侧视图（或称左视图）为（ ）





8. (5分) (2008•广东) 命题“若函数 $f(x) = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$) 在其定义域内是减函数, 则 $\log_a 2 < 0$ ”的逆否命题是 ()

- A. 若 $\log_a 2 \geq 0$, 则函数 $f(x) = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$) 在其定义域内不是减函数
- B. 若 $\log_a 2 < 0$, 则函数 $f(x) = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$) 在其定义域内不是减函数
- C. 若 $\log_a 2 \geq 0$, 则函数 $f(x) = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$) 在其定义域内是减函数
- D. 若 $\log_a 2 < 0$, 则函数 $f(x) = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$) 在其定义域内是减函数

9. (5分) (2008•广东) 设 $a \in \mathbb{R}$, 若函数 $y = e^x + ax$, $x \in \mathbb{R}$, 有大于零的极值点, 则 ()

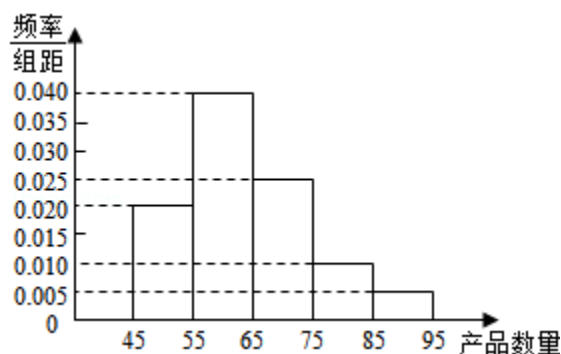
- A. $a < -1$
- B. $a > -1$
- C. $a < -\frac{1}{e}$
- D. $a > -\frac{1}{e}$

10. (5分) (2008•广东) 设 $a, b \in \mathbb{R}$, 若 $a - |b| > 0$, 则下列不等式中正确的是 ()

- A. $b - a > 0$
- B. $a^3 + b^3 < 0$
- C. $a^2 - b^2 < 0$
- D. $b + a > 0$

二、填空题 (共5小题, 11--13为必做题, 14--15题选做1题, 每小题5分, 满分20分)

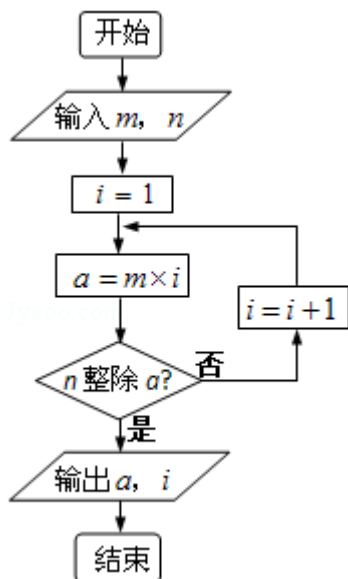
11. (5分) (2008•广东) 为了调查某厂工人生产某种产品的能力, 随机抽查了20位工人某天生产该产品的数量. 产品数量的分组区间为 $[45, 55)$, $[55, 65)$, $[65, 75)$, $[75, 85)$, $[85, 95)$ 由此得到频率分布直方图如图, 则这20名工人中一天生产该产品数量在 $[55, 75)$ 的人数是_____.



12. (5分) (2008•广东) 若变量 x, y 满足
$$\begin{cases} 2x + y \leq 40 \\ x + 2y \leq 50 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$
, 则 $z = 3x + 2y$ 的最大值是_____.

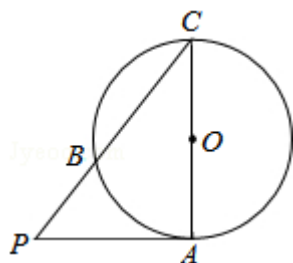
13. (5分) (2008•广东) 阅读程序框图, 若输入 $m=4$, $n=3$, 则输出 $a=$ _____, $i=$ _____.

(注: 框图中的赋值符号“=”, 也可以写成“ $\leftarrow$ ”或“ $:=$ ”)



14. (5分) (2008•广东) 已知曲线 C_1 , C_2 的极坐标方程分别为 $\rho \cos \theta = 3$, $\rho = 4 \cos \theta$ ($\rho \geq 0$, $0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}$), 则曲线 C_1 与 C_2 交点的极坐标为_____.

15. (2008•广东) 已知 PA 是圆 O 的切线, 切点为 A , $PA=2$. AC 是圆 O 的直径, PC 与圆 O 交于点 B , $PB=1$, 则圆 O 的半径 $R=$ _____.



三、解答题 (共6小题, 满分80分)

16. (13分) (2008•广东) 已知函数 $f(x) = A \sin(x + \varphi)$ ($A > 0$, $0 < \varphi < \pi$), $x \in \mathbb{R}$ 的最大值是1, 其图象经过点 $M(\frac{\pi}{3}, \frac{1}{2})$.

(1) 求 $f(x)$ 的解析式;

(2) 已知 $\alpha, \beta \in (0, \frac{\pi}{2})$, 且 $f(\alpha) = \frac{3}{5}$, $f(\beta) = \frac{12}{13}$, 求 $f(\alpha - \beta)$ 的值.

17. (12分) (2008•广东) 某单位用2160万元购得一块空地, 计划在该地块上建造一栋至少10层、每层2000平方米的楼房. 经测算, 如果将楼房建为 x ($x \geq 10$) 层, 则每平方米的平

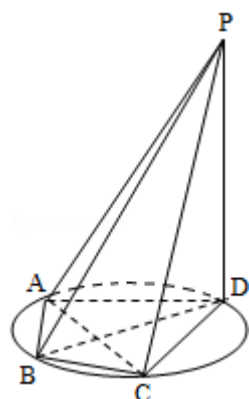
均建筑费用为 $560+48x$ （单位：元）．为了使楼房每平方米的平均综合费用最少，该楼房应建为多少层？

（注：平均综合费用=平均建筑费用+平均购地费用，平均购地费用= $\frac{\text{购地总费用}}{\text{建筑总面积}}$ ）

18. （14分）（2008•广东）如图所示，四棱锥P - ABCD的底面ABCD是半径为R的圆的内接四边形，其中BD是圆的直径， $\angle ABD=60^\circ$ ， $\angle BDC=45^\circ$ ， $\triangle ADP \sim \triangle BAD$.

（1）求线段PD的长；

（2）若 $PC=\sqrt{11}R$ ，求三棱锥P - ABC的体积.



19. （13分）（2008•广东）某中学共有学生2000人，各年级男，女生人数如下表：

	一年级	二年级	三年级
女生	373	x	y
男生	377	370	z

已知在全校学生中随机抽取1名，抽到高二年级女生的概率是0.19.

（1）现用分层抽样的方法在全校抽取48名学生，问应在高三年级抽取多少名？

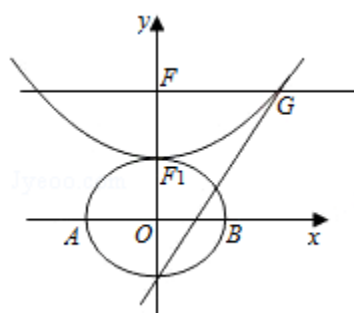
（2）已知 $y \geq 245$ ， $z \geq 245$ ，求高三年级中女生比男生多的概率.

20. （14分）（2008•广东）设 $b > 0$ ，椭圆方程为 $\frac{x^2}{2b^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ，抛物线方程为 $x^2 = 8(y - b)$

）。如图所示，过点F（0，b+2）作x轴的平行线，与抛物线在第一象限的交点为G，已知抛物线在点G的切线经过椭圆的右焦点 F_1 .

（1）求满足条件的椭圆方程和抛物线方程；

（2）设A，B分别是椭圆长轴的左、右端点，试探究在抛物线上是否存在点P，使得 $\triangle ABP$ 为直角三角形？若存在，请指出共有几个这样的点？并说明理由（不必具体求出这些点的坐标）.



21. (14分) (2008•广东) 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$, $a_2=2$, $a_n=\frac{1}{3}(a_{n-1}+2a_{n-2})$ ($n=3, 4, \dots$). 数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_1=1$, b_n ($n=2, 3, \dots$) 是非零整数, 且对任意的正整数 m 和自然数 k , 都有 $-1 \leq b_m + b_{m+1} + \dots + b_{m+k} \leq 1$.
- (1) 求数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式;
- (2) 记 $c_n = na_nb_n$ ($n=1, 2, \dots$), 求数列 $\{c_n\}$ 的前 n 项和 S_n .